

题目

V_2O_5 和 S_2Cl_2 在高温下1:3反应生成三种物质。

选择关于配平的化学反应方程式的正确选项。

- A. 其他选项均不正确
- B. 化学反应方程式中所有系数的乘积是108
- C. 化学反应方程式中所有系数的乘积是1860
- D. 反应产物中含硫产物的摩尔比是1:1
- E. 含钒反应产物部分水解将生成钒-氧双键
- F. 反应方程式中五氧化二钒的系数是1

答案

正确答案: A

详细解析

五氧化二钒有较强氧化性，在高温下可将+1价的硫氧化为二氧化硫。在1:3的反应物比例下，钒不足以将所有硫氧化至二氧化硫，必然有一部分硫为低价态，最合理存在形式即为硫单质。二氯化二硫可作为氯化剂，因此产物应当生成钒的氯化物、二氧化硫、硫单质。

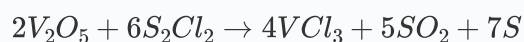
钒的氯化物中 VCl_3 、 VCl_4 较稳定。而此处有过量的低价硫存在，因此价态较低的 VCl_3 更合理。

CHECKPOINT

1 PTS

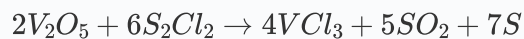
产物为 SO_2 、 VCl_3 、 S 。

配平的化学反应方程式为：



CHECKPOINT

2 PTS



化学反应方程式中所有系数的乘积是1680。故选项B、C错误。

含硫产物的摩尔比为5:7。故选项D错误。

三氯化钒部分水解不能生成钒-氧双键。故选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

VCl_3 部分水解不能生成钒-氧双键

五氧化二钒的系数是2。故选项F错误。

没有正确选项，故选择选项A。